۱-۳: معماری سیستم کامپیوتر (نگاهی عمیق):

پس از درک ساختار پایه، اکنون به بررسی معماری‌های مختلفی می‌پردازیم که قدرت و کارایی سیستم‌های کامپیوتری مدرن را شکل می‌دهند. این معماری‌ها بر اساس تعداد پردازنده‌های همه‌منظوره طبقه‌بندی می‌شوند

1-3-1:ساختار I/O و مکانیزم DMA:

بخش بزرگی از کد سیستم‌عامل به مدیریت ورودی/خروجی (I/O) اختصاص دارد، زیرا قابلیت اطمینان و کارایی سیستم به شدت به آن وابسته است.

محدودیت I/O مبتنی بر وقفه: روشی که در بخش قبل توضیح داده شد (یک وقفه به ازای هر بایت)، برای دستگاه‌های کند مانند کیبورد مناسب است. اما برای دستگاه‌های پرسرعت مانند دیسک‌های سخت که داده‌ها را در حجم انبوه (بلاک) منتقل می‌کنند، تولید وقفه برای هر بایت، سربار (Overhead) بسیار زیادی به CPU تحمیل کرده و آن را فلج می‌کند.

راه‌حل: دسترسی مستقیم به حافظه (Direct Memory Access - DMA):برای حل این مشکل، از یک کنترلر سخت‌افزاری هوشمند به نام **DMA Controller** استفاده می‌شود. این مکانیزم به کنترلر دستگاه اجازه می‌دهد تا داده‌ها را **مستقیماً** بین خود و حافظه اصلی جابجا کند، **بدون هیچ‌گونه دخالت CPU**.

چرخه کامل یک انتقال با DMA:

1.**تنظیمات اولیه توسط CPU:** درایور دستگاه (که تحت کنترل CPU است)، آدرس بافر حافظه، تعداد بایت‌های مورد انتقال و جهت انتقال (خواندن/نوشتن) را در ثبات‌های کنترلر DMA تنظیم می‌کند.

2.**آزادسازی CPU:** پس از این تنظیمات اولیه، CPU کاملاً آزاد می‌شود و سیستم‌عامل می‌تواند آن را به پردازه دیگری اختصاص دهد تا کارهای مفید انجام دهد.

3.**انتقال مستقل توسط DMA:** کنترلر DMA، کنترل گذرگاه حافظه را به دست گرفته و کل بلوک داده‌ها را به صورت مستقل و بایت به بایت بین دستگاه و حافظه اصلی منتقل می‌کند.

4.**یک وقفه در پایان:** پس از اتمام انتقال کل بلوک داده، کنترلر DMA **تنها یک وقفه** به CPU ارسال می‌کند تا اتمام عملیات را اطلاع دهد.

این روش، کارایی سیستم را برای عملیات I/O حجیم به طور چشمگیری افزایش می‌دهد و یکی از ستون‌های اصلی سیستم‌های کامپیوتری مدرن است.

۱-۳-۲: سیستم‌های تک‌پردازنده (Single-Processor Systems)

در گذشته، اکثر سیستم‌های کامپیوتری تنها یک پردازنده همه‌منظوره با یک **هسته (Core)** پردازشی داشتند.

هسته (Core): واحد اصلی اجرای دستورالعمل‌ها که دارای ثبات‌های (Registers) اختصاصی برای ذخیره‌سازی موقت داده‌هاست

پردازنده‌های خاص‌منظوره: این سیستم‌ها ممکن است پردازنده‌های دیگری نیز داشته باشند (مانند ریزپردازنده روی کنترلر دیسک یا کیبورد)، اما این‌ها پردازنده‌های خاص‌منظوره با مجموعه دستورالعمل‌های محدود هستند و نمی‌توانند برنامه‌های کاربر عمومی را اجرا کنند. وجود این پردازنده‌ها، یک سیستم را به "چندپردازنده" تبدیل نمی‌کند.

امروزه، با توجه به تعریف دقیق، سیستم‌های کامپیوتری تک‌پردازنده واقعی بسیار کمیاب هستند.

۳-۳-۱: سیستم‌های چندپردازنده (Multiprocessor Systems)

این سیستم‌ها که به آن‌ها **سیستم‌های موازی** یا با **تزویج قوی (Tightly Coupled)** نیز می‌گویند، دارای دو یا چند پردازنده همه‌منظوره هستند که گذرگاه، ساعت، حافظه و دستگاه‌های جانبی را به اشتراک می‌گذارند. این معماری، سنگ بنای محاسبات مدرن از گوشی‌های هوشمند گرفته تا ابرکامپیوترهاست.

مزایای کلیدی:

1.**افزایش بازدهی (Increased Throughput):** با داشتن N پردازنده، کارها سریع‌تر انجام می‌شوند. البته این افزایش خطی نیست (کمتر از N برابر است) زیرا مقداری سربار برای هماهنگی بین پردازنده‌ها و رقابت بر سر منابع مشترک به وجود می‌آید.

2.**صرفه‌جویی اقتصادی (Economy of Scale):** اشتراک منابعی مانند منبع تغذیه و کیس، ارزان‌تر از داشتن چندین کامپیوتر مجزاست.

3.**افزایش قابلیت اطمینان (Increased Reliability):** اگر یک پردازنده از کار بیفتد، سیستم می‌تواند به کار خود (با سرعت کمتر) ادامه دهد. این ویژگی **تنزل مطبوع (Graceful Degradation)** نامیده می‌شود.

انواع معماری چندپردازنده:

چندپردازشی متقارن (Symmetric Multiprocessing - SMP):

این رایج‌ترین نوع معماری چندپردازنده است. در یک سیستم SMP، تمام پردازنده‌ها **همتا (Peer)** هستند. هیچ پردازنده‌ای "رئیس" نیست و هرکدام می‌توانند به طور مستقل تمام وظایف سیستم‌عامل و برنامه‌های کاربر را اجرا کنند. این ساختار، تعادل بار (Load Balancing) را ساده‌تر کرده و از ناکارآمدی جلوگیری می‌کند.

چندهسته‌ای (Multi-core):این یک تحول مهم در طراحی پردازنده‌هاست. به جای قرار دادن چندین پردازنده جداگانه روی مادربورد، چندین **هسته پردازشی** (که هر کدام یک CPU کامل هستند) روی یک تراشه فیزیکی واحد قرار می‌گیرند.

مزایا:

ارتباط سریع‌تر: ارتباط بین هسته‌ها روی یک تراشه، بسیار سریع‌تر از ارتباط بین تراشه‌های جداگانه است.

مصرف انرژی کمتر: یک تراشه چندهسته‌ای، انرژی بسیار کمتری نسبت به چندین تراشه تک‌هسته‌ای مصرف می‌کند که این امر برای دستگاه‌های موبایل و لپ‌تاپ حیاتی است.

معماری کش: معمولاً در این سیستم‌ها، هر هسته دارای کش سطح ۱ (1L) خصوصی است و یک کش سطح ۲ (2L) یا ۳ (3L) بزرگتر بین تمام هسته‌ها به اشتراک گذاشته می‌شود.

دسترسی غیریکنواخت به حافظه (Non-Uniform Memory Access - NUMA):

با افزایش تعداد CPUها، رقابت بر سر گذرگاه مشترک به یک گلوگاه (Bottleneck) تبدیل شده و کارایی را کاهش می‌دهد. معماری NUMA این مشکل را با دادن **حافظه محلی (Local Memory)** به هر CPU (یا گروهی از CPUها) حل می‌کند

عملکرد: دسترسی یک CPU به حافظه محلی خودش بسیار سریع است. اما اگر نیاز به دسترسی به حافظه یک CPU دیگر (حافظه دور) داشته باشد، باید از طریق یک **اتصال بین‌سیستمی (Interconnect)** اقدام کند که کندتر است.

چالش: این معماری یک "جریمه کارایی" بالقوه دارد. سیستم‌عامل باید به اندازه کافی هوشمند باشد تا با زمان‌بندی دقیق، پردازه‌ها و نخ‌ها را روی CPUای اجرا کند که به داده‌های مورد نیازشان نزدیک‌تر است تا دسترسی به حافظه دور به حداقل برسد.

کاربرد: به دلیل مقیاس‌پذیری بالا، معماری NUMA در سرورها و سیستم‌های محاسباتی با کارایی بالا (HPC) بسیار رایج است.

کارگزارهای تیغه‌ای (Blade Servers): این سیستم‌ها چندین "برد پردازنده" (blade) را در یک شاسی مشترک قرار می‌دهند. هر blade یک کامپیوتر مستقل است که سیستم‌عامل خود را اجرا می‌کند. این معماری، مرز بین سیستم‌های چندپردازنده و خوشه‌ای را کمرنگ می‌کند.

۴-۳-۱: سیستم‌های خوشه‌ای (Clustered Systems)

این سیستم‌ها از مجموعه‌ای از کامپیوترهای مستقل (که به آن‌ها **گره (Node)** گفته می‌شود و هر کدام می‌توانند خود یک سیستم چندهسته‌ای باشند) تشکیل شده‌اند که از طریق یک شبکه (معمولاً یک شبکه محلی پرسرعت مانند LAN یا InfiniBand) به هم متصل شده‌اند و با هم همکاری می‌کنند. این سیستم‌ها **تزویج نرم (Loely Coupled)** دارند (برخلاف سیستم‌های چندپردازنده که تزویج قوی دارند).

هدف اصلی: دسترس‌پذیری بالا (High Availability): مهم‌ترین کاربرد خوشه‌بندی، ایجاد سیستم‌هایی است که حتی در صورت خرابی یک یا چند گره، سرویس‌دهی آن‌ها متوقف نشود. یک لایه نرم‌افزار خوشه بر روی گره‌ها اجرا شده و بر سلامت یکدیگر نظارت می‌کند. اگر یک گره از کار بیفتد، گره ناظر می‌تواند وظایف و منابع آن (مانند آدرس IP و دیسک‌ها) را در اختیار گرفته و سرویس را ادامه دهد.

تحمل‌پذیری خطا (Fault Tolerance): سیستم‌های خوشه‌ای می‌توانند با افزونگی (Redundancy) طراحی شوند تا به سطح بالاتری از قابلیت اطمینان به نام **تحمل‌پذیری خطا** برسند. این سیستم‌ها می‌توانند خطاها را تشخیص داده و حتی‌الامکان اصلاح کنند تا عملیات بدون وقفه ادامه یابد.

انواع خوشه‌بندی:

نامتقارن (Asymmetric Clustering): یک گره به عنوان میزبان **آماده‌باش پرحرارت (Hot-standby)** قرار دارد و بیکار است، اما دائماً بر گره فعال نظارت می‌کند. در صورت خرابی گره فعال، گره آماده‌باش بلافاصله جایگزین آن می‌شود.

متقارن (Symmetric Clustering): تمام گره‌ها به طور همزمان در حال اجرای برنامه و سرویس‌دهی هستند و بر یکدیگر نظارت می‌کنند. اگر یک گره خراب شود، بار کاری آن بین گره‌های باقی‌مانده تقسیم می‌شود. این روش کارآمدتر است زیرا از تمام سخت‌افزار موجود استفاده می‌کند.

کاربردهای دیگر خوشه‌بندی:

محاسبات با کارایی بالا (HPC): با استفاده از تکنیکی به نام **موازی‌سازی (Parallelization)**، یک برنامه بزرگ به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم شده و به صورت همزمان روی تمام گره‌های خوشه اجرا می‌شود تا قدرت محاسباتی عظیمی فراهم شود.

خوشه‌های موازی و مدیر قفل توزیع‌شده (DLM): در این نوع، چندین میزبان به داده‌های یکسان در یک حافظه مشترک (معمولاً از طریق یک **شبکه ذخیره‌سازی (Storage Area Network - SAN)**) دسترسی دارند. برای جلوگیری از تداخل و حفظ یکپارچگی داده‌ها در دسترسی‌های همزمان، به یک نرم‌افزار پیچیده به نام **مدیر قفل توزیع‌شده (Distributed Lock Manager)** نیاز است که دسترسی‌ها را هماهنگ کرده و از عملیات متناقض جلوگیری کند.